

Roll No

FT-801 (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, May 2022

Grading System (GS)**Environment Protection and Waste management**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat and clean diagram.

साफ और स्वच्छ डायग्राम बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the concepts of air pollution. What are the major sources of air pollution? 7

वायु प्रदूषण की अवधारणाओं की व्याख्या करें। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं?

b) What are objective of the air pollution act 1981? Discuss the air quality standards for industrial area. 7

वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के उद्देश्य क्या हैं? औद्योगिक क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता मानकों की विवेचना कीजिए।

FT-801 (GS)

PTO

[2]

2. List various instruments that are used to measure air pollution. How do you monitor Air Quality Index (AQI) of Delhi? 14
वायु प्रदूषण को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों की सूची बनाइए। आप दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी कैसे करते हैं?

3. a) What do you mean by water Pollution? Mention characteristics and classification of waste water. 7
जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? अपशिष्ट जल की विशेषताओं और वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए।

b) Describe the activated sludge process. State the advantages and disadvantages of this process. 7
सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया का वर्णन करें। इस प्रक्रिया के फायदे और नुकसान बताइए।

4. a) Give difference between Sewage Treatment Plant (STP) and Effluent Treatment Plant (ETP) in brief with suitable sketch. 7

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) के बीच संक्षेप में उपयुक्त स्केच के साथ अंतर दें।

b) What are solid hazardous waste and its properties? 7
ठोस खतरनाक अपशिष्ट क्या है और इसके गुण क्या हैं?

5. What do you mean by risk analysis for hazardous waste management? Explain the various methods commonly employed for disposal of hazardous solid waste with their advantage and disadvantages. 14

खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जोखिम विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? खतरनाक ठोस कचरे के निपटान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न विधियों को उनके फायदे और नुकसान के साथ समझाइए।

FT-801 (GS)

6. a) Discuss and explain Environmental Impact Assessment (EIA). 7
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) पर चर्चा और व्याख्या करें।
b) What is the role of environmental management of any one industry? 7
किसी एक उद्योग के पर्यावरण प्रबंधन की क्या भूमिका है?
7. a) Explain in details the handling and transportation of health care waste. 7
स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट ही हैंडलिंग और परिवहन के बारे में विस्तार से बताइए।
b) Explain the various safety training method for health care personal and waste management operator in the industry. 7
उद्योग में स्वास्थ्य देखभाल व्यक्तिगत और अपशिष्ट प्रबंधन ऑपरेटर के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रशिक्षण पद्धति की व्याख्या करें।

14

8. Write short notes on any four:
- Difference between BOD and COD
 - Land disposal method
 - ISO 14001 EMS
 - Environmental auditing
 - Discuss microwave irradiation
 - Wet and Dry thermal treatment process
- किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- BOD और COD के बीच अंतर
 - भूमि निपटान विधि
 - ISO 14001 EMS
 - पर्यावरण लेखा परीक्षा
 - माइक्रोवेव विकिरण पर चर्चा करें
 - गीले और सूखे थर्मल उपचार प्रक्रिया
